

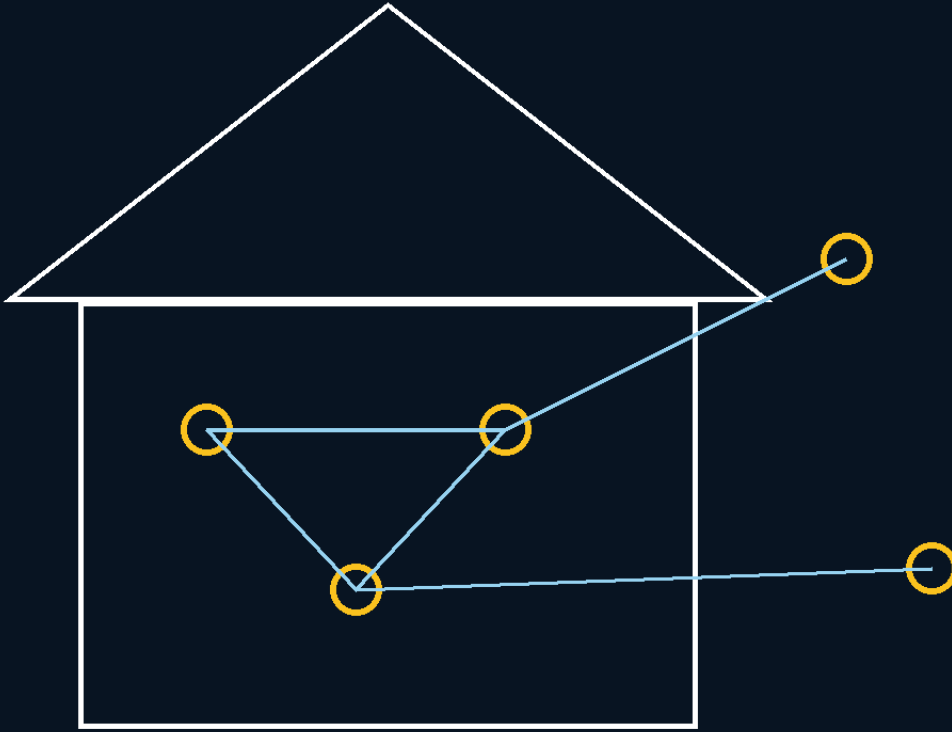
ABD • 6 AĞUSTOS 2026 • PATENT İHLALİ İDDİASI

AKILLI EVİN GÖRÜNMEYEN DAVASI

Universal Electronics, Amazon'a karşı federal mahkemede

Echo, Fire TV ve diğer bağlı cihazları hedef alan patent iddiaları

ASLINDA NEYİN KİME AİT OLDUĞUNU BİR BİLİRKİŞİ NASIL AYIRIR?



PATENT CLAIM • CLAIM CONSTRUCTION • ECHO • FIRE TV • SMART HOME
PROTOKOL • KAYNAK KODU • ÜRÜN TESTİ • DİJİTAL DELİL • ADLİ MÜHENDİSLİK

AMAZON–UEI DAVASI: AKILLI EV TEKNOLOJİSİNİN GÖRÜNMEYEN SINIRLARI

Echo ve Fire TV üzerindeki patent iddiaları, akıllı bina adli mühendisliği için neden önem taşıyor?

ÖZET — Universal Electronics Inc. (UEI), 6 Ağustos 2026'da ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Federal Mahkemesinde Amazon.com, Inc., Amazon Web Services, Inc. ve Amazon.com Services LLC aleyhine patent ihlali davası açtı. UEI'nin SEC üzerinden yayımladığı açıklama, iddiaların uzaktan kontrol ve akıllı ev bağlantı teknolojilerine ilişkin birden fazla patente dayandığını doğruluyor. Reuters ise şikâyetin Echo akıllı hoparlörleri, Fire TV cihazları, Alexa ve Prime Video uygulamaları dâhil çeşitli ürün ve hizmetlerin uzaktan kontrol teknolojilerine ilişkin beş patenti ihlal ettiği iddiasını içerdiğini aktarıyor. Dava yeni açılmıştır; ihlal, patent geçerliliği, eşdeğerlik, tazminat veya sorumluluk henüz yargısal olarak belirlenmiş değildir. Bu makale, doğrulanmış dava olgularını patent adli mühendisliği, IoT mimarisi, istem–ürün eşlemesi ve dijital delil metodolojisi üzerinden inceler.

Anahtar kelimeler: Amazon, Universal Electronics, Echo, Fire TV, patent ihlali, akıllı ev, IoT, claim construction, claim chart, kaynak kodu, dijital delil, adli mühendislik.

DAVANIN DOĞRULANMIŞ BAŞLANGIÇ ÇERÇEVESİ

Amazon-UEI | 11 Ağustos 2026 itibarıyla

01

6 AĞUSTOS 2026

C.D. California
Dosya: 8:26-cv-02117

02

TARAFLAR

UEI v. Amazon.com, AWS ve
Amazon.com Services LLC

03

İDDİANIN KAPSAMI

Reuters: Echo, Fire TV, Alexa ve
Prime Video; beş patent iddiası

04

TEKNİK ALAN

UEI/SEC: uzaktan kontrol ve
akıllı ev bağlantı teknolojileri

05

TALEP

Belirtilmemiş parasal tazminat +
ihlali engellemeye yönelik emir

06

BUGÜNKÜ SINIR

Esas kararı yok. İhlal, geçerlilik,
eşdeğerlik ve zarar belirlenmiş
değil.

OKUMA KURALI

Dava açılması, patent ihlalinin kanıtlandığı anlamına gelmez. Her istem unsuru doğrulanabilir ürün davranışı ve delille ayrı ayrı eşlenmelidir.

Şekil 1. Amazon-UEI davasının 11 Ağustos 2026 itibarıyla doğrulanmış başlangıç çerçevesi.

1. Dava ne hakkında, ne hakkında deęil?

Reuters'ın 6 Ağustos 2026 tarihli haberine göre UEI, Amazon'u Kaliforniya federal mahkemesinde dava ederek Echo akıllı hoparlörleri, Fire TV streaming cihazları, Alexa ve Prime Video uygulamaları ile başka ürün ve hizmetlerin uzaktan kontrol teknolojisine ilişkin beş patenti ihlal ettiğini ileri sürdü. Dava, Universal Electronics Inc. v. Amazon.com Inc., No. 8:26-cv-02117 olarak bildirildi. UEI'nin aynı gün SEC'e sunulan açıklaması ise davalı tarafları Amazon.com, Inc., Amazon Web Services, Inc. ve Amazon.com Services LLC olarak ve teknik alanı uzaktan kontrol ile akıllı ev bağlantı teknolojileri olarak doğruluyor.

Bu aşamadaki hukuki sınır nettir: Bunlar davacının iddialarıdır. Reuters'a göre UEI, miktarı belirtilmemiş parasal tazminat ve ihlalin durdurulmasına yönelik bir mahkeme emri talep etmektedir; talep edilmiş olması, bu sonuçların verildiği anlamına gelmez. Kamuya açık doğrulanmış kaynaklar henüz uyuşmazlığın esası hakkında bir mahkeme kararı göstermemektedir. Bu nedenle makale, doğrulanmamış patent numaralarını veya istemleri tahmin etmez ve herhangi bir Amazon ürününün belirli bir istemi karşıladığı sonucuna varmaz.

2. Neden bu dava “akıllı bina” dünyasını ilgilendiriyor?

Akıllı bina yalnızca merkezi BMS ekranından ibaret değildir. Modern konut ve küçük ticari yapılarda sesli asistanlar, akıllı ekranlar, TV/medya cihazları, termostatlar, güvenlik sensörleri, kapı kilitleri, aydınlatma, mobil uygulamalar ve bulut servisleri aynı dijital ekosistemde etkileşir. Amazon–UEI uyuşmazlığının akıllı bina mühendisliği açısından önemi de buradadır: tek bir kullanıcı fonksiyonu donanım, firmware, uygulama, protokol ve bulut katmanlarının ortak çıktısı olabilir.

UEI'nin genel patent portföyü, şirketin teknik faaliyet alanını anlamak için bağlam sağlayabilir; ancak portföyde bulunan herhangi bir patentin Amazon davasında ileri sürüldüğü varsayılmaz. Bu nedenle teknik analiz, yalnızca uyuşmazlıkta gerçekten ileri sürülen patent ve istemler belirlendikten sonra claim-by-claim ve limitation-by-limitation yürütülmelidir.

3. Patent davasında bilirkişinin yaptığı şey: “Benzer görünüyor” demek değildir

ABD patent hukukunda ihlal analizi iki aşamalıdır: önce uyuşmazlık bakımından önemli patent istemlerinin kapsamı ve anlamı belirlenir; ardından doğru yorumlanmış istem, iddia edilen ürün veya yöntemle karşılaştırılır. Claim construction nihai olarak mahkemenin hukuki görevidir; teknik uzman, terimlerin teknik bağlamı, sistem mimarisi ve ürün davranışı konusunda inceleme sağlar. Federal Circuit'in 2026 kararlarında da vurgulandığı üzere doğrudan ihlal için her istem sınırlamasının accused product veya yöntemde bulunması ya da uygulanması gerekir; eşdeğerler doktrini ayrı bir hukuki çerçevedir.

Bu nedenle Echo veya Fire TV'nin genel olarak 'akıllı cihaz kontrolü' yapması patent ihlalinin kanıtlamaz. Teknik bilirkişinin sağlam katkısı; mahkemece benimsenmiş istem yorumunu esas almak, her istem unsurunu belirli donanım/yazılım fonksiyonuna bağlamak, bulgunun hangi test veya belgeyle desteklendiğini göstermek ve eksik ya da belirsiz unsurları açıkça ayırmaktır. Nihai ihlal nitelendirmesi yargı merciine aittir.

4. Akıllı cihazda tek ürün yoktur: Donanım + firmware + bulut

Akıllı ev ürünlerinin adli incelemesini zorlaştıran temel özellik, fonksiyonun tek bir fiziksel kutuda gerçekleşmemesidir. Kullanıcı komutu mikrofonda başlayabilir, yerel firmware tarafından ön işleme tabi tutulabilir, bulut servisine aktarılabilir, bir API veya kontrol protokolüne çevrilebilir ve sonuç üçüncü bir cihazda ortaya çıkabilir. Patent istemindeki fonksiyonun hangi katmanda, hangi aktör tarafından ve hangi yazılım sürümünde gerçekleştirildiği bu nedenle kritik hale gelir.

Teknik inceleme yalnız PCB ile sınırlanamaz. Donanım bileşenleri, firmware ve uygulama sürümü/build kimliği, feature flag'ler, ağ trafiği, API çağrıları, sunucu tarafı davranış, hesap/bölge yapılandırması ve bağlı cihaz protokolleri

birlikte değerlendirilmelidir. Aynı modelin farklı firmware veya bulut konfigürasyonu farklı sonuç doğurabileceğinden model numarası tek başına yeterli tanımlayıcı değildir.

5. Claim chart neden davanın teknik omurgasıdır?

Claim chart, patent uyumsuzluğunda teknik izlenebilirlik sağlayan temel çalışma araçlarından biridir; fakat kendi başına delil veya mahkeme kararı değildir. Sağlam bir chart'ta her istem sınırlaması ayrı satıra alınır; varsa mahkemece benimsenmiş claim construction, accused component/fonksiyon, kesin model ve yazılım build'i, kanıt kaynağı, tekrarlanabilir test ve incelemenin sınırlılıkları ayrı sütunlarda gösterilir.

Kullanım kılavuzu, teardown, firmware/binary analizi, ağ kaydı, API davranışı, kaynak kodu ve kontrollü laboratuvar testi aynı ağırlıkta olmayan farklı delil sınıflarıdır. Pazarlama broşüründeki 'universal control' veya 'smart home' ifadesi, istem unsurunun gerçekleştiğini çoğu durumda tek başına göstermez. Adli mühendislik pazarlama dilini, ölçülebilir çalışma davranışından ayırmalıdır.

Akıllı cihaz patent davasında teknik incelemenin altı katmanı

1. Patent istemi	Koruma sınırı metinden belirlenir.
2. İstem yorumu	Teknik terimlerin mahkemece kabul edilen anlamı kurulur.
3. Ürün mimarisi	Donanım, yazılım, protokol ve bulut işlevleri ayrıştırılır.
4. İstem-ürün eşlemesi	Her istem unsuru accused product üzerinde tek tek aranır.
5. Geçerlilik	Önceki teknik, yenilik ve obviousness ayrı ekseninde incelenir.
6. Zarar/nedensellik	Teknik özelliğin ekonomik değerle bağı ayrıca kanıtlanır.

Şekil 2. Akıllı cihaz patent uyumsuzluğunda istemden delile teknik inceleme katmanları.

6. Dijital adli bilişim bu davalarda neden giderek önemli?

DFRWS USA 2024'te yayımlanan Crasselt ve Pugliese çalışması, Echo Show 15'in yerel ve bulut adli veri yüzeyinin birlikte incelenemediğini göstermiştir. Araştırmacılar cihazın dosya sistemine zarar vermeyen bir erişim yöntemi geliştirmiş; yerel kullanım artefaktları, hareket/kullanıcı olayları ve bulut API'leri üzerinden Alexa sesli istekleri, takvim, kişiler, konuşmalar, fotoğraf ve video gibi uzaktaki artefaktları incelemiştir.

Bu çalışma Amazon-UEI davasında patent ihlalini kanıtlayan bir delil değildir ve böyle sunulmamalıdır. Gösterdiği teknik gerçek daha genel ve önemlidir: bağlı bir cihazın davranışını anlamak için fiziksel cihaz, yerel dosya sistemi, uygulama, ağ ve bulut katmanları arasında doğrulanabilir ilişki kurulması gerekebilir. Patent dosyasında amaç, uyumsuzluk konusu fonksiyonun nerede ve nasıl gerçekleştirildiğini teknik olarak yeniden üretmektir.

7. Kaynak kodu varsa her şey çözülür mü?

Hayır. Kaynak kodu güçlü bir teknik delildir; fakat kodun yalnızca depoda bulunması, accused product'ta fiilen çalıştığını göstermez. İncelemede repository/branch, commit kimliği, ilgili modül, derleme tarihi ve build ID, firmware/binary hash'i, feature flag'ler, server-side konfigürasyon, hesap/bölge dağıtımı ve mümkünse CI/CD kayıtları birbirine bağlanmalıdır.

Patent istemi belirli bir kontrol akışı, mesaj sırası veya cihazlar arası iletişim gerektiriyorsa, statik kod incelemesi kontrollü ürün testi, log ve ağ trafiğiyle doğrulanmalıdır. Böylece 'kaynak kodunda bir fonksiyon var' önermesi ile 'iddia edilen model ve sürümde istemde tarif edilen davranış gerçekten gerçekleşiyor' önermesi birbirinden ayrılır.

8. Önceki teknik: İhlalden tamamen ayrı ikinci savaş alanı

Bir ürünün bir patent istemini karşıladığı varsayılsa bile analiz bitmez. Geçerlilik ayrı bir eksenidir. ABD hukukunda patent ve her istem bağımsız olarak geçerli kabul edilir; buna karşılık önceki patentler, yayınlar, ürünler ve teknik dokümanlar anticipation, obviousness veya başka geçerlilik tartışmalarında sonuç belirleyebilir. Önceki teknik araştırması bu nedenle doğru öncelik/kritik tarih ve doğru istem unsurları üzerinden yürütülmelidir.

UEI'nin Roku ile yürüttüğü ayrı uyuşmazlıkta Federal Circuit, 10 Nisan 2026 tarihli ve emsal niteliği taşımayan (nonprecedential) kararında PTAB'ın U.S. Patent No. 10,930,276'nın belirli istemlerini obviousness nedeniyle 'unpatentable' bulmasını onadı. Bu karar Amazon davasındaki patentler hakkında hiçbir geçersizlik sonucu doğurmaz; yalnızca ihlal ve geçerlilik analizlerinin ayrı sorular olduğunu gösteren güncel bir örnektir.

9. Akıllı evde patent sınırı neden giderek bulanıklaşıyor?

Bir akıllı ev fonksiyonu aynı anda cihaz üreticisi, çip/SoC sağlayıcısı, işletim sistemi geliştiricisi, bulut sağlayıcısı, mobil uygulama ve üçüncü taraf entegrasyonu tarafından oluşturulabilir. Kullanıcı tek bir komut görür; teknik sistem ise farklı şirketlerin bileşen ve servislerinden oluşabilir. Bu dağıtık yapı yalnız istem-ürün eşlemesini değil, hangi teknik adımı hangi aktörün gerçekleştirdiğinin belirlenmesini de zorlaştırır.

Bu nedenle SDK'lar, API sözleşmeleri, protokol spesifikasyonları, build/dağıtım kayıtları ve üçüncü taraf entegrasyonları teknik sorumluluk haritasının parçasıdır. Marka veya kullanıcı arayüzü tek başına teknik icrayı kimin yaptığına cevap vermez. Adli mühendislik, kullanıcıya görünen fonksiyonu bileşen-aktör-sürüm ekseninde parçalamalıdır.

10. Türkiye'deki teknik bilirkişilik açısından ders

ABD'deki claim construction usulü Türkiye'deki sınai mülkiyet yargılamasına aynen taşınamaz. Bununla birlikte unsur bazlı teknik eşleme disiplini güçlü biçimde aktarılabilir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 89'da patent korumasının kapsamı istemlerle belirlenir ve tarifname/çizimler istemlerin yorumunda kullanılır; patent hakkına tecavüz fiilleri ise Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde hukuken değerlendirilir. Teknik bilirkişi, istemdeki teknik unsurun ürün veya yöntemde bulunup bulunmadığını, hangi sürümde ve hangi delille saptandığını açıklayabilir.

Bunun sınırı da aynı derecede önemlidir: 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu m. 3/2 ve Bilirkişilik Yönetmeliği m. 5/2 uyarınca bilirkişi hukuki nitelendirme ve değerlendirme yapamaz. Dolayısıyla raporun teknik kısmı; özellik, işlev, sürüm, ölçüm, eşleme ve belirsizliği ortaya koymalı, fakat nihai 'patent hakkına tecavüz vardır/yoktur' hükmünü mahkemenin yerine kurmamalıdır. Aynı yaklaşım akıllı bina alanındaki ayıplı sistem, lisans, entegrasyon, siber olay ve performans uyuşmazlıklarında da geçerlidir.

11. Önerilen adli teknik inceleme matrisi

Aşağıdaki matris Amazon–UEI davasında sunulmuş bir bilirkişi raporu değildir. Akıllı ev ve IoT patent uyumsuzluklarında teknik delilin sistematik, sürüm duyarlı ve yeniden üretilebilir biçimde incelenmesi için bu makale kapsamında geliştirilmiş özgün çalışma çerçevesidir.

AKILLI EV / IoT PATENT UYUŞMAZLIĞI İÇİN 12 NOKTALI ADLİ TEKNİK MATRİS

01 İleri sürülen patent / istemler Hangi istemler gerçekten uyumsuzluk konusu?	07 Protokol / API / ağ IR, RF, BLE, Wi-Fi, HDMI-CEC, API veya diğer ilgili akış?
02 Öncelik / kritik tarih Önceki teknik hangi tarihe göre araştırılacak?	08 Bulut / server-side Fonksiyonun hangi kısmı yerelde, hangisi bulutta?
03 İstem yorumu Uyumsuzluk konusu terimler ve mahkemece benimsenen yorum?	09 Kaynak kodu / build kökeni Repo, commit, modül ve derleme çıktısı birbirine bağlanıyor mu?
04 Accused product / service Tam model, bölge, hesap, yazılım ve build sürümü?	10 Kontrollü ürün testi Black-box ve ağ testi iddiayı tekrarlanabilir biçimde üretiyor mu?
05 Donanım SoC, radyo, sensör, kumanda ve fiziksel arayüzler?	11 Önceki teknik / geçerlilik Patent, yayın veya ürün kritik tarihten önce aynı öğretimi veriyor mu?
06 Firmware / uygulama Hash, build, feature flag ve etkin fonksiyonlar?	12 Delil zinciri + aktör eşlemesi Cihaz, image, log ve kod bütünlüğü; hangi adımı kim gerçekleştiriyor?

Not: Matris, mahkemeye sunulmuş bir bilirkişi raporu değildir; makale kapsamında geliştirilmiş teknik inceleme çerçevesidir.

Sonuç

**AKILLI EVDE TEK BİR “CİHAZ” YOKTUR.
DONANIM, YAZILIM, PROTOKOL VE BULUT AYNI DELİL ZİNCİRİNDEDİR.**

Amazon–UEI uyumsuzluğu henüz başlangıç aşamasındadır. Doğrulanmış olgu; UEI'nin Amazon.com, Amazon Web Services ve Amazon.com Services aleyhine federal dava açtığı, Reuters'ın şikâyeti Echo, Fire TV, Alexa ve Prime Video dâhil çeşitli ürün/hizmetlerle ve beş patent iddiasıyla ilişkilendirdiği, UEI'nin ise teknik alanı uzaktan kontrol ve akıllı ev bağlantı teknolojileri olarak açıkladığıdır. İhlal, geçerlilik, eşdeğerlik, zarar ve hukuki sorumluluk henüz karara bağlanmış değildir.

Dosyanın akıllı bina adli mühendisliği açısından asıl değeri, modern bağlı sistemlerde 'ürün' kavramının sürümlenmiş ve dağıtık bir sistem hâline gelmesidir. Bir istem unsuru PCB'de, firmware'de, mobil uygulamada, API'de, ağ protokolünde veya bulut servisinde gerçekleşebilir; hatta aynı kullanıcı fonksiyonu farklı aktörlerin ardışık işlemleriyle oluşabilir. Teknik inceleme de bu dağıtık mimariyi izlemelidir.

En güvenilir yöntem; gerçekten ileri sürülen istemi unsur bazında çözmek, accused product/service'ın tam model–build–konfigürasyonunu sabitlemek, fonksiyonu kontrollü ve tekrarlanabilir biçimde yeniden üretmek, kod ve runtime davranışını birbirine bağlamak ve her sonucu doğrulanabilir delile dayandırmaktır. 'İki ürün aynı işi yapıyor' ifadesi teknik benzerlik anlatabilir; patent ihlalini tek başına kanıtlamaz.

Kaynaklar ve doğrulama notları

- Reuters, “Amazon sued by Universal Electronics for infringing smart-device patents”, 06.08.2026. Echo, Fire TV, Alexa/Prime Video uygulamaları, beş patent iddiası, talep edilen parasal giderim ve ihlali engelleme emri ile dava numarası için haber kaynağı.
- Universal Electronics Inc., SEC Form 8-K eki/şirket açıklaması, 06.08.2026. Davalıların Amazon.com, Inc., Amazon Web Services, Inc. ve Amazon.com Services LLC olduğu; iddiaların uzaktan kontrol ve akıllı ev bağlantı teknolojilerine ilişkin birden fazla patente dayandığına ilişkin birincil kurumsal kaynak.
- U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit: Indect USA Corp. v. Park Assist, LLC, No. 24-1023 (07.01.2026) ve Network-1 Technologies, Inc. v. Google LLC, No. 24-1893 (23.04.2026). Claim construction, her istem sınırlandırmasının eşlenmesi ve ihlal analizinin teknik-hukuki ayrımı için güncel yargısal kaynaklar.
- 35 U.S.C. §§ 271, 282, 283, 284. Doğrudan ihlal, geçerlilik karinesi, ihtiyati/kalıcı yasaklama yetkisi ve tazminata ilişkin temel federal hükümler.
- Universal Electronics, Inc. v. Roku, Inc., No. 24-1426 (Fed. Cir. 10.04.2026), nonprecedential. PTAB'ın U.S. Patent No. 10,930,276'nın belirli istemlerini obviousness nedeniyle unpatentable bulduğu ayrı uyumsuzluğun onanması; Amazon davasının esası için delil değildir.
- Crasselt, J.; Pugliese, G. (2024), “Started Off Local, Now We're in the Cloud: Forensic Examination of the Amazon Echo Show 15 Smart Display”, Proceedings of DFRWS USA 2024. Yerel cihaz, uygulama ve bulut artefaktlarının birlikte incelenebildiğine ilişkin teknik kaynak.
- 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, özellikle m. 89 ve patent hakkına tecavüze ilişkin hükümler. Türkiye'de istemlerin koruma kapsamı ve ihlal değerlendirmesinin hukuki çerçevesi.
- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu m. 3/2 ve Bilirkişilik Yönetmeliği m. 5/2. Bilirkişinin özel/teknik alan dışına çıkmaması ve hukuki nitelendirme/değerlendirme yapmaması ilkesi.
- Veri notu (11.08.2026): Doğrulanmış kamuya açık kaynaklar beş patent iddiasını bildiriyor; ancak bu çalışmada güvenilir biçimde teyit edilmeyen patent numarası veya istem içeriği tahmin edilmemiştir. Dava yeni olduğundan sonraki dilekçeler, istem yorumları ve ara kararlar makaledeki teknik çerçeveyi güncelleyebilir.



YAZAR

Melike Özlem BİLGİLİ

Akademisyen - Elektrik Elektronik
Yüksek Mühendisi

uzmanmutaalasi.com

+90 532 642 26 57

info@uzmaninceleme.com

Akıllı binalar • IoT • elektronik • bilişim

adli mühendislik • teknik uyumsuzluk analizi

Yazar künyesi

Bu makale kamuya açık kaynaklara dayalı bilimsel ve teknik değerlendirmedir. Devam eden uyumsuzluk bakımından patent ihlali, geçerlilik, tazminat veya hukuki sorumluluk tespiti içermez.